Группа – совокупность множества и 1-ой бинарной операцией.

- ассоциативна
- есть нейтральный элемент
- есть обратный элемент

Абелева группа – ...

- ассоциативна
- есть нейтральный элемент
- есть обратный элемент
- коммутативна (+)

Кольцо – совокупность множества и 2-х бинарных операций.

- ассоциативна
- есть нейтральный элемент
- есть обратный элемент
- коммутативна (+)
- умножение дистрибутивно относ. сложения.

Область целостности – ассоциативно-коммутативное кольцо без делителей нуля.

Поле – ассоциативное-коммутативное кольцо с 1, где все элементы обратимы относ. умножения.

0.

Универсал. алгебра – совокупность ϕS и произвол. набора операций. $[S, \sigma]$ – сигнатура.

Группоид – одна бинарная операция $\langle S, \sigma \rangle$

Ассоциативность: $(xy)z = x(yz)$

Полугруппа – группоид с ассоциативной операцией.

Нейтральный элемент e: $xe = ex = x$

Моноид – полугруппа с нейтральным эл.

Группа – моноид в котором все элементы обратимы

Коммутативность: $xy = yx$

Абелева группа – группа с коммутативной операцией (+)!
(обоз. назыв. слож.)

Дистрибутивность: $(x+y)z = xz + yz$
$x(y+z) = xy + xz$

$f(x,y) = x+y$
$g(x,y) = xy$

Кольцо – универсальная алгебра, сигнатура из 2-х бинарных операций $(+, \cdot)$

1) $\langle R; + \rangle$ – абелева группа
2) умножение дистрибут. относ. слож.

Делитель нуля: $x \neq 0$, $y, z \in R$; $xy = 0$, $zx = 0$

Область целостности – ассоциатив.-коммутатив. кольцо без делителей нуля.

Поле – не 1-элементное ассоциативно-коммутативное кольцо с 1 в котором все ненулевые эл обратимы (относ. умножения).

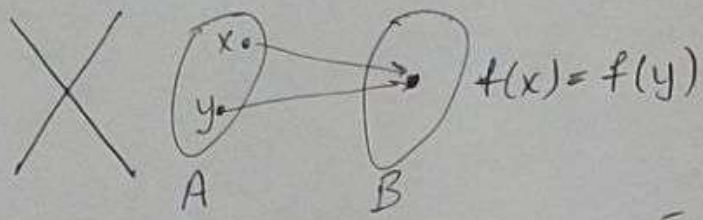
Характеристика поля: $\exists n : x \cdot n = 0 \ \forall x \in F$
. либо $= 0$ либо = простое число.

1.

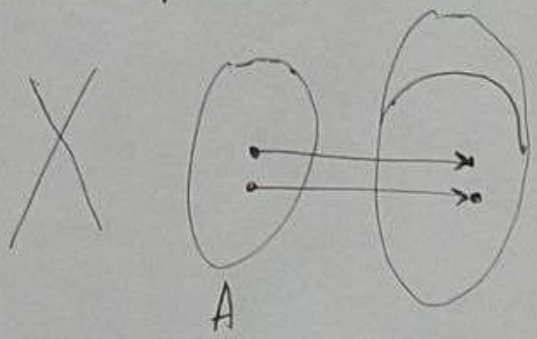
Мощность конечного множества.

Отображения.

1. Инъективное (взаимооднозначное) – образы разли
ны.



2. Сюръекция – каждый элемент из y имеет прообраз



Мощность – кол-во элементов множества.

• A и B равномощны ⇔ A биективно на B.

Булеан мн-ва – множество всех подмножеств.

S	B(S)	|S|	|B(S)|
{1,2}	{∅, {1}, {2}, {1,2}}	2	4

произведен.

Мощность конечного числа конеч. множеств.

$|S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n| = |S_1| \cdot |S_2| \cdot \dots \cdot |S_n|$

Количество элементов в прямом произведении множеств = произведению количеств эл. в каж. из этих множеств.

Мощность булеана n-эл-ого множества.

$|S| = n \qquad |B(S)| = 2^n$

2.

Размещение.

$|S| = n$, $k \leq n$, тогда Размещение из n эл. по k эл. $\forall S$ – это какой-то упоряд. набор из k эл. мн-ва S.

попарно различных

$$A_n^k = \frac{n!}{k!}$$

Перестановка – размещение из n элементов по n элементов.

$$P_n = n!$$

Транспозиция – ~~пре~~ перестановка 2-х элементов.

- Смежная трансп. – двух соседних.

Четные и нечет перестановки.

Инверсия $k < l$ $i_k > i_l$

$(2\,3\,1\,5\,4)$ – 3 инв. нечет.

- Если одна перестановка получ. из другой с ном. транспозиции, то четность меняется.

Теорема о перечисл. перестановок – каждая след. перестановка может быть получ. из другой с помощью транспозиции.

- В качестве первой может вступать люб. перестановка

3. Сочетание из n по k эл. наруш. k-элементное подмножество от множества.

$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Биномиальный коэфф - числа вида C_n^k = кол-во сочетаний из n по k.

Свойства:

1) $C_n^k = C_n^{n-k}$

2) $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$

3) $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots C_n^n = 2^n$
сумма всех коэфф.

Бином Ньютона

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k$$

4.

Комплексное число – упоред. пара (a, b), где a – действит. часть, b – мнимая.

• Умножение компл. чисел (a,b) на (c,d): $(ac-bd, ad+bc)$

Гомоморфизм: A и B – 2 универсал. алг. с одной и той же сигнатурой.
это $f: A \to B$: $f(w(a_1, a_2)) = w(f(a_1), f(a_2))$
w – люб. аппарация.

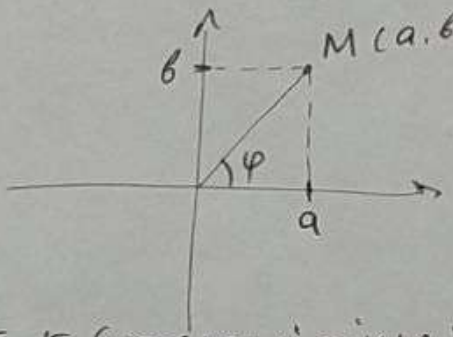
Изоморфизм – биективный гомоморфизм.

Кольцо $\mathbb{R}$ изоморфно вложено в $\mathbb{C}$.

Алгебраическая форма $(a,b) = a + bi$

Комплексно сопряженное $\overline{x} = a - bi$
$x = a + bi$

5. **Тригонометрич. форма записи:**



Модуль $M = |z|$
Аргумент $\varphi = \arg(z)$
$|z| = \sqrt{a^2+b^2}$

$$a+bi = \sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}i\right) = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

- $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2))$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2))$
- $(r(\cos\varphi + i\sin\varphi))^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$ Формула Муавра
- Корнем степени n из комплексного числа z – комплексное число w : $w^n = z$.

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi+2\pi k}{n}\right), \text{ где } k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

6.

Совместная сис-ма : реш. ≥ 1.

Общее решение - мн-во всех ее частных реш.

Однородная сис-ма - свобод. член $= 0$.

Ступен. матрица - некот. строка матрицы не является первой или нулевой, то в начале строки стоит больше нулей чем в предыдущ.

Корректность метода Гаусса:

Элементарные преобразования строк расшир. мат. сис-мы не меняют множества решений системы.

7.

Несовместная: ступен. мат. содерж. строку, в котор. все элементы кроме послед. $= 0$.

- Решений нет.

Определенная: строки = столбцов.

- Единств. решение.

Неопределен: строк < столбцов.

- Реш. > 1.
- Число свободных перемен: $n - m$ (ступ стр.)

Метод Гаусса - Жордана.

8. $AX = B$

• A и B одинак. числа строк

$$A_{m\times n} \cdot X_{n\times k} = B_{m\times k}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 20 \\ 2 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} x_1+3y_1 & x_2+3y_2 \\ x_1+2y_1 & x_2+2y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1+3y_1=4 \\ x_1+2y_1=2 \\ x_2+3y_2=-1 \\ x_2+2y_2=6 \end{cases} \qquad \begin{array}{l} x_1=-2 \\ y_1=2 \\ x_2=20 \\ y_2=-7 \end{array}$$

Решение методом Гаусса-Жордана:

• приводим к диагональной матрице → находим X

• A становится ед-ной.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -20 \\ 0 & 1 & 2 & -7 \end{array}\right) \quad X = \begin{pmatrix} -2 & 20 \\ 2 & -7 \end{pmatrix}$$

$(XA)^T = (B)^T \quad A^T X^T = B^T$

9.

Определитель — скаляр, который вычисляется как

$$|A| = \sum_{(i_1,i_2,\dots i_n)\in S_n} (-1)^{I(i_1,i_2,\dots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_n n}$$

S_n - мно-во всех перестановок
I - число инверсий

- берем ровно один элемент из каждого столбца, строки.
- перемножаем
- определяем знак четности перестановки.

Например $n=2$

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ S_2: $(1,2)$ - чет $+a_{11}a_{22}$; $(2,1)$ - нечет $-a_{12}a_{21}$

$|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$

$A = (a_{11})$

$|A| = a_{11}$

1) $|A| = |A^T|$: что справедливо для строк, то справедливо для столбцов.

10.

2) $A = \begin{pmatrix} t1 & t2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $|A| = t|A|$

$|tA| = t^n|A|$

3) Если есть 0-я строка, то $|A| = 0$

4) Если поменять строки местами, то определитель $\cdot -1$

5) 2 одинак. строки $\Rightarrow |A| = 0$

6)

$$\begin{vmatrix} * & * \\ a_1+b_1 & a_2+b_2 \\ * & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & * \\ a_1 & a_2 \\ * & * \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} * & * \\ b_1 & b_2 \\ * & * \end{vmatrix}$$

7) Если к одной строке прибавить другую, умноженную на некоторый скаляр, то опр-ль неизмен.

11.

8) Разложение определителя по строке:

Определитель = сумме произведения элементов произвол. строки на их алг. дополнения.

$$A_{ij} = -1^{i+j} M_{ij}$$

9) Сумма произведений элементов одной строки на алг. дополнение другой = 0

Треуг. мат. → произведение диагонали

Определитель Вандермонда.

$$W_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ 0 & x_2^2 - x_2 x_1 & x_3^2 - x_3 x_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ x_2^2 - x_2 x_1 & x_3^2 - x_3 x_1 \end{vmatrix} =$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_2 & x_3 \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i)$$

12.

Крамеровская сис-ма — число уравнений = число неизвест.

- $\Delta \neq 0$ — един. решение
- $\Delta = 0$, а $\Delta x \neq 0$, то решений нет (хотябы один)

Вырожденная — определитель = 0

- **Невырожденная** — един. реш.
- **Вырожденная** — >1 реш или нет реш.

13. Векторы

Сложение ассоциативно, коммутативно
Умножение дистрибутивно (скаляров)

Критерий коллинеарности:

- $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} : \vec{a} = t\vec{b}$, где $\vec{b} \neq \vec{0}$

Базис плоскости — пара неколлинеарн. векторов

Разложение по базису (эти пространства):

F: $\vec{a_1} = (3, -1, 2)$ $\vec{a_2} = (1, -2, 1)$ $\vec{a_3} = (2, 1, 2)$
$\vec{x} = (1, 2, -1)$

$\vec{x} = t\vec{a_1} + 2\vec{a_2} - \vec{a_3} = (3 + 2 \cdot 1 - 2, -1 - 4 - 1, 2 + 2 - 2) = (3, -6, 2)$

- Найти вектор $\vec{x}$, такой что в базисе имеет координаты

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & -6 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right) \quad \vec{x} = (1, 2, -1)$$

14.

Скалярное умножение $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cdot \cos(\hat{\vec{a}\vec{b}})$

Ортогональность (критерий) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

Свойства:

- коммутативно
- дистрибутивно (+)
- $(t\vec{a})\vec{b} = t(\vec{a}\vec{b})$
- $\vec{a} \cdot \vec{a} \geq 0$

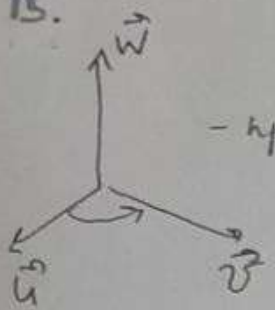
$$\cos(\hat{\vec{a}\vec{b}}) = \frac{a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 + b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

Ослабленный закон сокращения: если $\vec{a}\vec{x} = \vec{b}\vec{x}$, то $\vec{a} = \vec{b}$

В координатах: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$

$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

15.



Векторное произведение $\vec{a}$ и $\vec{b}$ – это $\vec{c}$:

- $|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin(\vec{a}\hat{\ }\vec{b})$
- $\vec{c}$ ортогонален $\vec{a}$ и $\vec{b}$
- тройка правая

2й критерий коллинеарности

$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0$

Геометрич. смысл: – длина век. умножения это S параллелограмма.

$|\vec{a}||\vec{b}|\sin(\vec{a}\hat{\ }\vec{b})$

Свойства:

- антикоммутативно
- $(t\vec{a}) \times \vec{b} = t(\vec{a} \times \vec{b})$
- дистрибутивно слева и справа.

Вычисление координат в правом ортонорм. базисе:

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$$

16.

Двойное векторное произведение – $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$

бац – цаб $\vec{b}(\vec{a}\vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}\vec{b})$

Тождество Якоби: $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}] + [\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}]$

(сдвиг влево)

17.

Смешанное произведение – $(\vec{a} \times \vec{b})\vec{c}$

Критерий компланарности $\Leftrightarrow (\vec{a} \times \vec{b})\vec{c} = 0$

Геометрич. смысл: V параллелепипеда

Свойства:

1) $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = \vec{c}\vec{a}\vec{b} = -\ldots$

2) $(t\vec{a})\vec{b}\vec{c} = t(\vec{a}\vec{b}\vec{c})$

3) дистрибутивно справа / слева (+)

Вычисление:

$$\vec{x}\vec{y}\vec{z} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{базис} \\ b_1\ b_2\ b_3 \end{matrix}$$

Компланарн $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_1 & z_3 \end{vmatrix} = 0$

> 0 – правая (полож. ориент.)

< 0 – левая

18.

Система координат в пространстве – совокупность базиса пространства и точки.

Точка входящая в систему координат – начало отсчёта координат.

Вектор $\overrightarrow{OM}$ – радиус-вектор т. M. **Координата** т. M. – координаты ее радиус-вектора в базисе.

Деление отрезка в данном отношении: т. C делит отрезок AB в отношении t, если $\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{CB}$

Формула для координат: $c_1 = \dfrac{a_1 + tb_1}{1+t}$

19. Замена системы координат.

- Вычисляем начало коор. B в старом базисе A.
- Вычисляем вектора базиса B в базисе A.

$A:M \quad A:B \quad A:\vec{BE} \quad A:\vec{BF}$

$$x = b_x + t_{11}x' + t_{12}x'$$

$$y = b_y + t_{21}y' + t_{22}y'$$

$$x_1 = p_1 + t_{11}x_1' + t_{12}x_2'$$

$$x_2 = p_2 + t_{21}x_1' + t_{22}x_2'$$

Поворот системы координат на плоскости.

$$x_1 = x_1'\cos\alpha - x_2'\sin\alpha$$

$$x_2 = x_1'\sin\alpha + x_2\cos\alpha$$

20. Кривая на плоскости

Общее: Уравнение вида $F(x,y)=0$, где F - произвол. ф-е от 2-х переменных.

Параметрич: Уравнение $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$, где t и g - произвол. ф-и от 1-ой переменной.

Прямая на плоскости

- **Параметрическое:** $\vec{s}$, т.

$$x = x_0 + pt$$

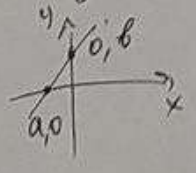
$$y = y_0 + qt$$

- **Каноническое:** $\frac{x-x_0}{p} = \frac{y-y_0}{q}$ $\vec{s}$, т. $\quad |\dots| = 0$

- **По 2-м точкам:** (по сути наход. $\vec{s}$) $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-x_0}{x_1-x_0}$

- **Общее:** $Ax + By + C = 0$ $\quad \vec{s} = (-B, A)$ $\quad \vec{n} = (A, B)$

- По главному и т.: $A(x-x_0) + B(y-y_0) = 0$
- **С угловым коэф:** $y = kx + b$ $\quad k = tg\alpha$
- **Прямая в отрезках:** $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$



21. Взаимное расположение двух прямых на плоскости.

1. Пересекаются $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$ $\quad \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$

2. Параллельны $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ $\quad \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$

3. Совпадают $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

• Любые 2 вектора прямой попарно равны коллинеарны.

22. Пучок прямых.

– Совокупность всех прямых, проходящих через некотор. т.

• l_1 и l_2 пересек. $l \in$ пучку прямых, определяющимся l_1 и $l_2 \Leftrightarrow l$ задается уравнением.

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2) = 0,$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$.

23. Полуплоскости, опр-ные прямой.

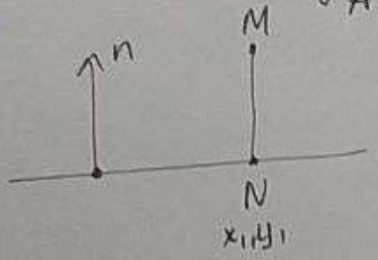
$M(x_0, y_0)$

$Ax_0 + By_0 + C > 0$ (+)

$Ax_0 + By_0 + C < 0$ (–)

24. Расстояние от точки до прямой на плоскости.

$$d(M, l) = \frac{|Ax_0 + Bx_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$



$d(M, l)$:

$\vec{n} \cdot \vec{NM} = |\vec{n}| |\vec{NM}| \cdot \cos\alpha = d(M, l) \cdot |\vec{n}|$

$$d(M, l) = \frac{\vec{n} \cdot \vec{NM}}{|\vec{n}|} = \frac{A(x_0 - x_1) + B(x_0 - x_1)}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

25.

Общее уравнение поверхности $F(x,y,z)$ - произвольная ф-я 3-х переменных

Параметрич.: $\begin{cases} x = f(u,v) \\ y = g(u,v) \\ z = h(u,v) \end{cases}$ (параметра) → **парамет. ур-е** поверхности.

Уравнения плоскости:

- **Параметрич:** $\begin{cases} x = x_0 + q_1 u + q_2 v \\ y = y_0 + r_1 u + r_2 v \\ z = z_0 + s_1 u + s_2 v \end{cases}$ (x_0 — I, $\vec{s_1}$, $\vec{s_2}$)

- **Каноническое** $\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ q_1 & r_1 & s_1 \\ q_2 & r_2 & s_2 \end{vmatrix} = 0$ ($\vec{s_1}$, $\vec{s_2}$)

- **По трем точкам:** $\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ x_2-x_0 & y_2-y_0 & z_2-z_0 \end{vmatrix} = 0$

- **Общее:** $Ax+By+Cz+D=0$ $\quad \vec{n} = (A,B,C)$

- По нормал. век. и точке: $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)+D=0$

- **Уравнение плос. в отрезках:** $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

26. **Взаимное расположение 2-х плоскостей.**

- **Пересек.:** $\frac{A_1}{A_2}, \frac{B_1}{B_2}, \frac{C_1}{C_2} \neq$ (хотя бы 3) $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$

- **Паралл.:** $\frac{A_1}{A_2}, \frac{B_1}{B_2}, \frac{C_1}{C_2}$ попарно $=$, но $\neq \frac{B_1}{B_2} = \frac{D_1}{D_2}$ $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$

- **Совпад.**

27 **Пучок плоскостей**

См. пучок прямых (22)

28. Полупространство

$M(x_0, y_0, z_0)$

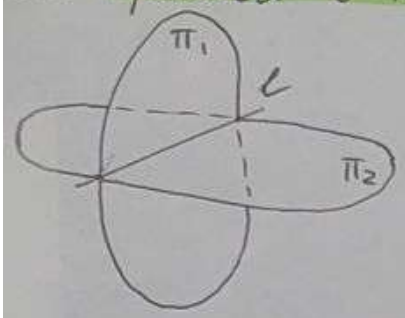
$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D > 0$ (+)

$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D < 0$ (−)

29. Расстояние от точки до плоскости

$$d(M, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

30. Кривая в пространстве.



Общее уравнение кривой l:
$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Параметрич.
$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases}$$

Прямая в пространстве:

- Параметрич.
$$\begin{cases} x = x_0 + \vec{q}\,t \\ y = y_0 + r\,t \\ z = z_0 + s\,t \end{cases}$$

- Каноническое: $\dfrac{x - x_0}{q} = \dfrac{y - y_0}{r} = \dfrac{z - z_0}{s}$

- По 2-м точкам: $\dfrac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \dfrac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \dfrac{z - z_0}{z_1 - z_0}$

- Общие:
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D = 0 \end{cases} \qquad \vec{n} = (A, B, C)$$

$$\vec{S} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$$

31. Взаимное расположение прямой и плоскости.

$\pi: Ax + By + Cz + D = 0$

$\ell: \vec{s} = (q, r, s)$

1) Пересек.: $Aq + Br + Cs \neq 0$

2) Параллель: $Aq + Br + Cs = 0$, $+D \neq 0$

3) Совпадают $+D = 0$

32. Взаимное расположение 2-х прямых в пространстве.

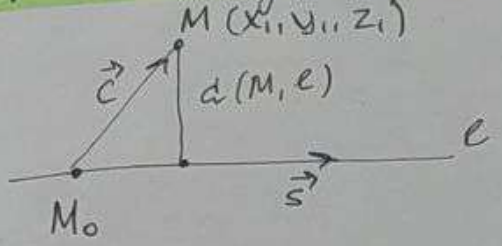
$\ell_1: \begin{cases} x = x_1 + q_1 t \\ y = y_1 + r_1 t \\ z = z_1 + s_1 t \end{cases}$ $\ell_2: \begin{cases} x = x_2 + q_2 t \\ y = y_2 + r_2 t \\ z = z_2 + s_2 t \end{cases}$

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ q_1 & r_1 & s_1 \\ q_2 & r_2 & s_2 \end{vmatrix}$$

- Скрещиваются: $\Delta \neq 0$
- Пересек.: $\Delta = 0$ $\frac{q_1}{q_2}, \frac{r_1}{r_2}, \frac{s_1}{s_2}$ 2 из 3 $\neq$
- $\ell_1 \parallel \ell_2$: $\frac{q_1}{q_2}, \frac{r_1}{r_2}, \frac{s_1}{s_2}$ попарно $=$ и $\frac{x_2 - x_1}{q_1}, \frac{y_2 - y_1}{r_1}, \frac{z_2 - z_1}{s_1}$ 2 из 3 попарно $=$
- Совпадают:

33. Расстояние от точки до прямой в пространстве.

$\ell: \begin{cases} x = x_0 + qt \\ y = y_0 + rt \\ z = z_0 + st \end{cases}$



$d(M, \ell)$ - высота $\parallel$

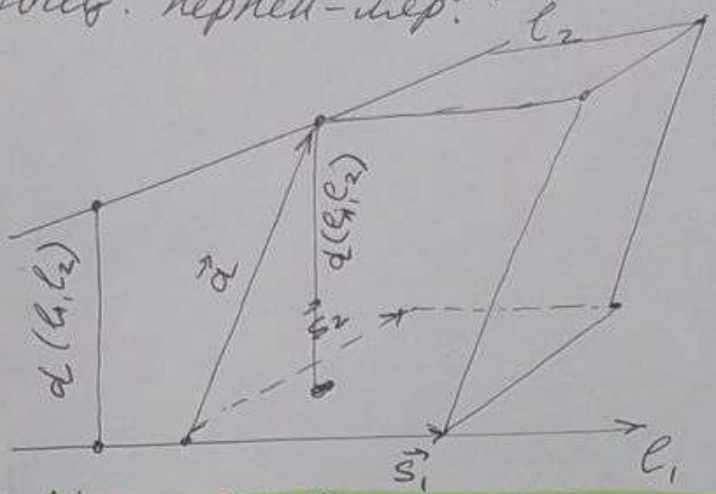
$$d(M, \ell) = \frac{|\vec{s} \times \vec{c}|}{|\vec{s}|} = \frac{\sqrt{(r(x_1 - x_0) - s(y_1 - y_0))^2 + \dots}}{\sqrt{q^2 + r^2 + s^2}}$$

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ q & r & s \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \end{vmatrix} = \vec{e}_1(\dots) - \vec{e}_2(\dots) + \vec{e}_3(\dots)$$

34. **Общий перпендикуляр к скрещ. прямым.**

П. l_1 и l_2 – скрещ. прямые. **Общ. перпендикуляр** – прямая $\perp l_1$ и l_2 и пересек. каждую из них

Расстояние между скрещ. прямыми – ~~то где~~ расстояние между 2 точками, где прямые пересекает общ. перпен-ляр.



$$d(l_1,l_2) = \frac{V}{S} = \frac{|\vec{a}\times\vec{s}_1\times\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|}$$

35. **Многочлен от той переменной**

Многочлен над $\mathbb{R}$ – бесконечная последовательность $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ эл-ов из $\mathbb{R}$, в которой все элементы, начиная с некоторого $= 0$.

R – ассоц.-коммутат. кольцо с 1.

Мнма: множество всех многочленов над кольцом R с операциями $(+,\cdot)$ – ассоциатив-коммутатив. **кольцо** с 1, $f(a+b) = f(a)+f(b)$ $f(ab) = f(a)f(b)$

Кольцо многочленов $R[x]$ – кольцо, состоящее из всех многочленов от переменной x с коэф-тами из кольц. R, с операц $(+,\cdot)$.

Стандартная запись: $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

Деление многочлена на многочлен с остатком

П. f и $g \in F[x]$, Т. $\exists\, q, r \in F[x]$:

$$f = qg + r \quad \deg r < \deg g$$

q – частное, r – остаток

36. НОД многочленов.

$F[x]$

f и g ассоциированы $\Leftrightarrow f \mid g$ и $g \mid f$

НОД f и g – многочлен h, такой что $h \mid f$, $h \mid g$ и если $q \mid f$ и $q \mid g$, то $q \mid h$.

Теорема. Линейная форма

П $f, g \in F[x]$, $f, g \neq 0$ Т. $\exists$ НОД d, $\exists$ многочлены u и v: $d = uf + vg$.

Поиск НОД. Алгоритм Евклида.

$\deg f \geq \deg g$.

Полагаем, что $r_0 = g$, $k = 0$

- Делим r_{k-1} на r_k, остаток r_{k+1}, $k = 1$.
- Если $r_k = 0$, то $d = r_{k-1}$

---

f и g взаимно простые, если НОД $= 1$. или $uf + vg = 1$.

- Если они взаимно простые то:
  - $f \mid h$ и $g \mid h$, то $fg \mid h$
  - $f \mid gh$, то $f \mid h$
  - Если $f \nmid h$ вза-пр. и $g \nmid h$ взаим-пр, то fg и h вза-пр.

37.

Интерполяционной многочлен Лагранжа – это многочлен ~~по~~ минимальной степени, который проходит через заданный набор точек $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \ldots$, где все x_i различны.

Существование и единственность:

П. F – поле из задан набор из n пар $(x_1 y_1), (x_2, y_2) \ldots$, где x_i попарно различ.

Т. $\exists!$ $p(x) \in F[x]$ степени не более $n-1$:

$$p(x_i) = y_i \text{ для всех } i = 1, 2, \ldots, n.$$

2 способа нахождения:

1. Метод неопределенных коэф.-тов.

• Допустим есть ф-я принимающая в точках значения.

x	-2 (0)	-1 (1)	1 (2)	2 (3)
f(x)	-3	-7	-3	-7

$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

• Вычисляем значения $P(x)$ в точках и приравниваем к значениям ф-и.

$$\begin{cases} -8a + 4b - 2c + d = -3 \\ -a + b - c + d = -7 \\ a + b + c + d = -3 \\ 8a + 4b + 2c + d = -7 \end{cases}$$

• Решаем сис-му.

Без сис-мы лин. уравнений:

$$P(x) = p_0 y_0 + p_1 y_1 + p_2 y_2 + p_3 y_3$$

$$p_0 = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \cdot \frac{x - x_3}{x_0 - x_3}$$

$$p_1 = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{x - x_3}{x_1 - x_3}$$

и т. д.

38. Равенство многочленов.

• Равны как последовательности:

$f = (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots)$ и $g = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n, \dots)$ над кольцом R равны, если $\alpha_i = \beta_i$ для всех $i \geq 0$.

• Равны как ф-и:

Задают одинаковое отображение из кольца R в себя.

$f(x), g(x) \in R[x] \quad \forall \varepsilon \in R \quad f(\varepsilon) = g(\varepsilon)$

• Если многочлены f и g над одним и тем же ассоциатив.-коммутатив. кольцом с 1, то они равны как ф-и и как последоват.

• Над бесконеч. полем F равны как послед. $\Leftrightarrow$ = как ф-и.

39 Корни многочленов.

$f(x)$ - многочлен над полем F. $\alpha \in F$

Т. α - корень $f(x)$, если $f(\alpha)=0$

Теорема Безу

~~Если α - корень $f(x)$, то $r(x)=0$ при делении $f(x)$ на $(x-\alpha)$~~

$q(x)$ - частное $r(x)$ - остаток

1) $r(x) = f(\alpha)$

2) $q(x) = b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} \dots$, где

$b_{n-1} = a_n$

$b_k = a_{k+1} + \alpha b_{k+1}$, $k = 0,1,\dots,n-2$ ← Схема Горнера.

Следствие.

$f(x)$ - многоч. над п. F и $\alpha \in F$. α - корень $\Leftrightarrow f(x) = q(x)(x-\alpha)$ для некоторого $q(x)$.

Основная теорема алгебры

Любой многочлен степени >0 над $\mathbb{C}$ имеет хотя бы 1 комплексный корень.

Следствия:

1) Любой многочлен степени $n>0$ над $\mathbb{C}$ разложим в произведение n линейных множителей.

2) Сумма кратностей всех корней многочлена = степени многочлена.

40.

Лемма о модуле старшего члена: НАД $\mathbb{C}$

При достаточно больших по модулю x модуль старшего члена многочлена больше суммы всех остальных членов в k раз.

$$R_f = \frac{\max\{|a_0|, |a_1|, \dots |a_{n-1}|\}}{|a_n|} + 1$$

Следствие о мод. корня.

Все корни ξ уд.-ют $|\xi| < R_f$

Лемма о корнях многочлена $\mathbb{C}$ с действит. коэф:

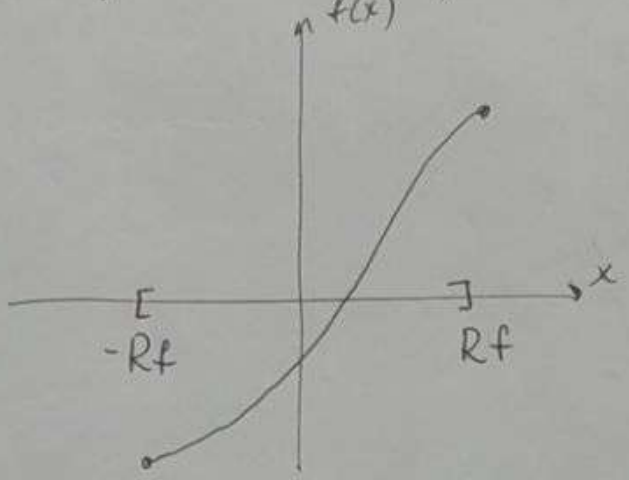
Если $f(x)$ - много-н над $\mathbb{R}$, а ξ - его корень $\mathbb{C}$, то $\bar{\xi}$ - тоже его корень той же кратности.

41. Существование действ. корней у многочленов нечет. степени над $\mathbb{R}$!

Любой многочлен нечет. степени над $\mathbb{R}$ имеет имеет хотя бы 1 корень.

Док-во Аналитическое!

- Применим Т. Больцмана-Коши.
- Применим Т. о модуле старш. члена. $\Rightarrow a_n x^n > g(x)$ (сумм всех остат. слаг.)
- Для более гибких границ берем R_f:
  $a_n > 0$ (в противном случае домножаем на -1)
  берем такие d, c, что $c < -R_f$ и $d > R_f$



, где-то обяз.-но пересеч. $\Rightarrow \exists$ корн

Док-во Алгебраическое

f - мн-н $\mathbb{R}$

- По следствию из Основной Т. Алгебры, степень многочлена = числу его комплексных корней.
- По лемме о корнях мн-на $\mathbb{C}$ с действ. коэф., у каждого корня, есть комплексно сопр. число, которое тоже корень $\Rightarrow$ их кол-во нечет.
- $\Rightarrow \exists$ корень у которого нет пары $\Rightarrow$ он $\in \mathbb{R}$.

Следствие к 42.

Если ξ - корень $f(x)$, то $-R_f < \xi < R_f$.

42. Теорема Штурма.

- Система Штурма:
  $f_0 = f$
  $f_1 = f'$
  - для $k \geq 2$:
    - делим f_{k-1} на f_k с остатком
    - берем остаток и меняем знак
    - останавливаемся, когда остаток константа

- $W(x)$ - считаем все значения $f_0(x), f_1(x) \dots$
  - считаем число перемен знака. — число перемен знака в системе Штурма.

Теорема Штурма.

Л. - $f(x)$ - мн-н над $\mathbb{R}$
- не имеет кратных корней
- $\exists$ система Штурма

Т. $\exists a, b \in \mathbb{R}$: $W(a) \geq W(b)$ и $W(a) - W(b)$ - число корней $f(x)$

- Если нашли кратный корень, то находим $g(x) = \frac{f(x)}{НОД}$

НОД = последний f

- далее работаем с $g(x)$

Число действительных корней $W(-R_f) - W(R_f)$ (из следствия к Сеуз. действ. корней у степ. мн-на)

43. Рациональные корни многочленов над $\mathbb{Q}$.

Л. $\frac{p}{q}$ - несократ. дробь (НОД = 1), если $\frac{p}{q}$ - корень, то

$p \mid a_0$ $q \mid a_n$

44. Неприводимые многочлены.

Многочлен f над областью целостности R неприводимый над R, если $\deg f > 0$ и f нельзя представить в виде произведения 2-х многочленов из $R[x]$, степень каждого из которых меньше. (аналог прост. чисел)

Разложение многочлена на непривод. множители

Всякий многочлен f над F представим виде

$$f = a \underbrace{g_1 g_2 \dots g_n}$$

неприводимые над F унитарные многочлены.

45. Отделение крат. множителей.

$$f(x) = x^5 - 3x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 3x - 1$$

$f_0 = f'$

$f_1 = НОД(f_0, f_0')$

$f_2 = НОД(f_1, f_1')$

· считаем до 1.

$d_k = f_{m-1}$

$d_i = \dfrac{f_{i-1} \cdot f_{i+1}}{f_i^2}$ $\qquad f = d_1 \cdot d_2^2 \cdot d_3^3 \dots$

$f = (x^2+1)(x-1)^3$

46.

Неприводимые над $\mathbb{C}$ - линейные ми-ны.

Неприводимые над $\mathbb{R}$ - линейные, второй степени с отриц. дискриминантом.

47.

П. $f(x)$ над $\mathbb{Z}$. $d(f) = НОД(a_0, a_1, \dots a_n)$

Если $d(f) = 1$, то он примитивный.

Лемма Гаусса. Произведение примитивных многочленов примитивно.

Эквивалентность неприводимости многочленов над $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$.

Многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ неприводим над $\mathbb{Z}$ $\Leftrightarrow$ он неприводим над $\mathbb{Q}$

Критерий Эзенштейна.

f неприводим над $\mathbb{Q}$, когда $\exists p : a_n \not\vdots p,\ a_{n-1} \dots a_0 \vdots p,\ a_0 \not\vdots p^2$

48. Алгоритм Кронекера.
- алгоритм разложения многочлена на неприводимые множители над $\mathbb{Z}$

49.
- рациональная дробь $\frac{f}{g}$
- правильная $\deg f < \deg g$
- простейшая $\frac{f}{g^n}$ $\deg f < \deg g^n$

Любая правильная рац. дробь может быть представлена, причем !, в виде суммы простейших дробей.